

专题十三 对数函数

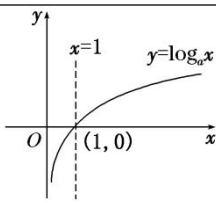
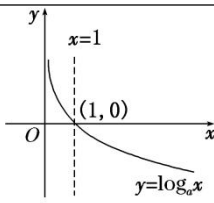
考点一 对数函数图象辨析

【基本知识】

1. 对数函数的概念

函数 $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 叫做对数函数，其中 x 是自变量，函数的定义域是 $(0, +\infty)$.

2. 对数函数的图象

函数	$y=\log_a x, a>1$	$y=\log_a x, 0<a<1$
图象		
图象特征	在 y 轴右侧，过定点 $(1, 0)$	
	当 x 逐渐增大时，图象是上升的	当 x 逐渐增大时，图象是下降的

3. 指数函数与对数函数的关系

指数函数 $y=a^x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 与对数函数 $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 互为反函数，它们的图象关于直线 $y=x$ 对称.

【常用结论】

(1) 对数函数图象的画法

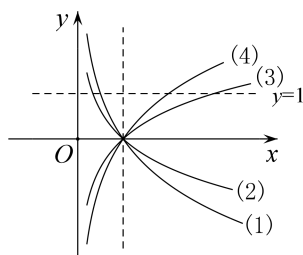
画对数函数 $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 的图象，应抓住三个关键点： $(1, 0)$ ， $(a, 1)$ ， $(\frac{1}{a}, -1)$ 和一条渐近线 $x=0$.

(2) 底数 a 与 1 的大小关系决定了对数函数图象的“升降”：当 $a>1$ 时，对数函数的图象“上升”；当 $0<a<1$ 时，对数函数的图象“下降”.

(3) 函数 $y=\log_a x$ 与 $y=\log_{\frac{1}{a}} x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 的图象关于 x 轴对称.

(4) 对数函数的图象与底数大小的比较

如图是对数函数 (1) $y=\log_a x$ ，(2) $y=\log_b x$ ，(3) $y=\log_c x$ ，(4) $y=\log_d x$ 的图象，底数 a, b, c, d 与 1 之间的大小关系为 $c>d>1>a>b>0$. 由此我们可得到以下规律：在第一象限内，对数函数 $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 的图象越右，底数越大. 简称“底大图右”.



【方法总结】

有关对数函数图象辨析的解题思路

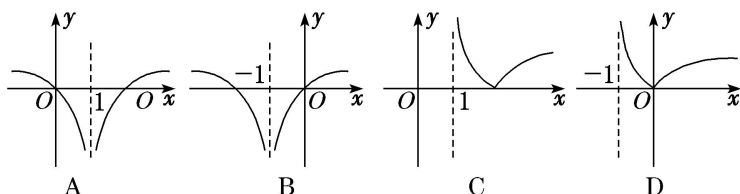
(1) 已知函数解析式判断其图象，一般是取特殊点，判断选项中的图象是否过这些点，若不满足则排除。

(2) 对于有关对数型函数的图象问题，一般是从最基本的对数函数的图象入手，通过平移、伸缩、对称变换而得到。特别地，当底数 a 与 1 的大小关系不确定时应注意分类讨论。

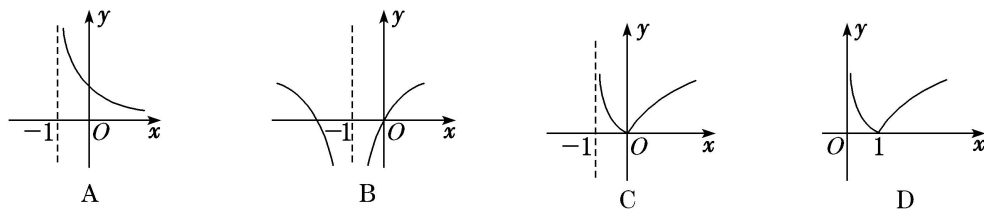
(3) 根据对数函数图象判断底数大小的问题，可以通过底大图右进行判断。

【例题选讲】

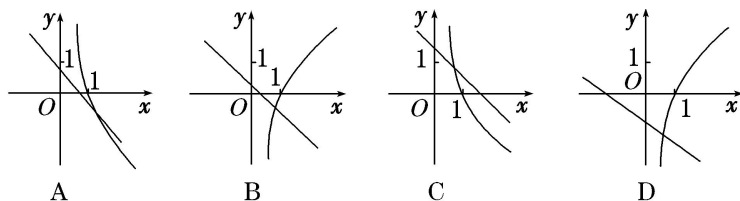
【例 1】(1) 函数 $y = \lg|x-1|$ 的图象是()



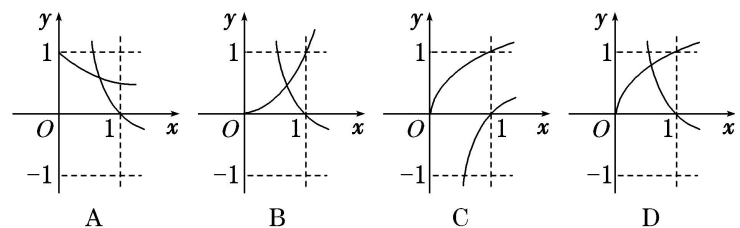
(2) 函数 $f(x) = |\log_a(x+1)|$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的大致图象是()



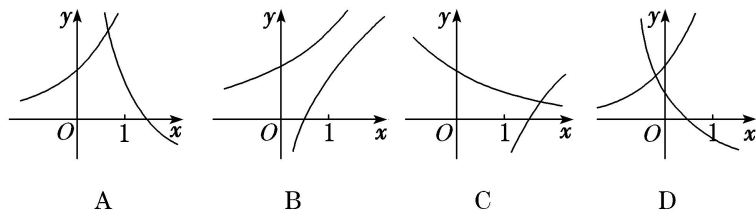
(3) 函数 $y = \log_a x$ 与 $y = -x + a$ 在同一坐标系中的图象可能是()



(4) 在同一直角坐标系中，函数 $f(x) = x^a$ ($x \geq 0$), $g(x) = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图象可能是()

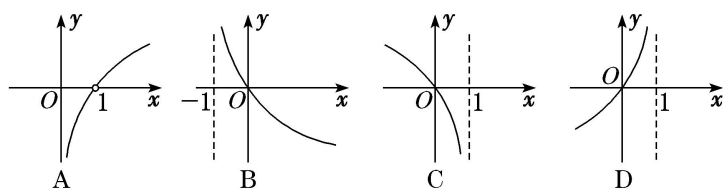


(5) (2019·浙江) 在同一直角坐标系中，函数 $y = \frac{1}{a^x}$, $y = \log_a \left(x + \frac{1}{2} \right)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象可能是()

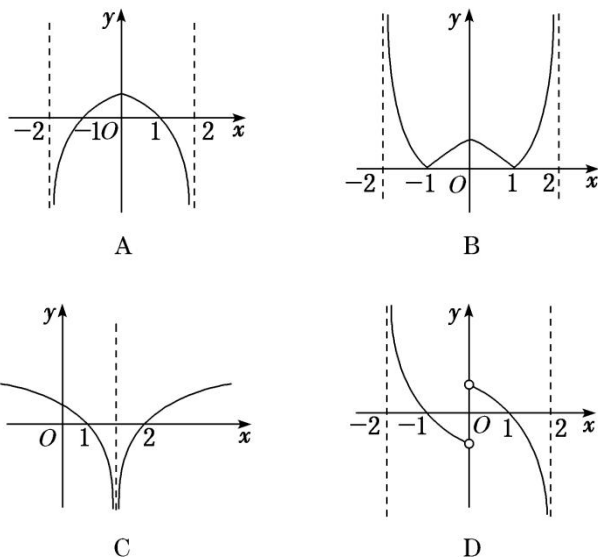


【对点训练】

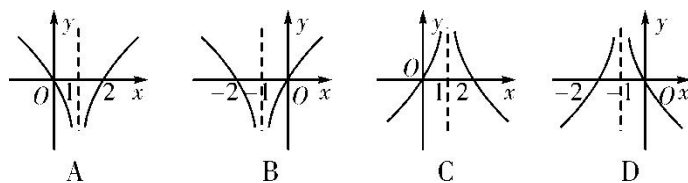
1. 函数 $f(x) = 2\log_4(1-x)$, 则函数 $f(x)$ 的大致图象是()



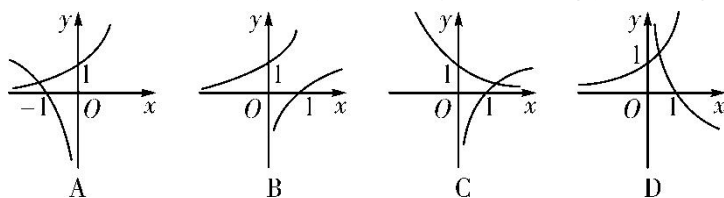
2. 函数 $y=\ln(2-|x|)$ 的大致图象为()



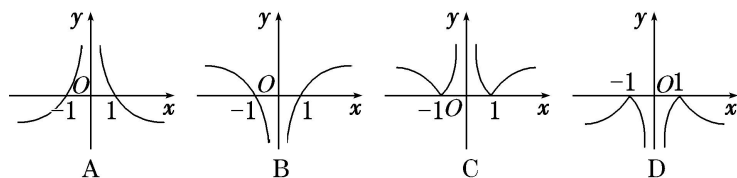
3. 函数 $f(x)=\lg \frac{1}{|x+1|}$ 的大致图象是()



4. 已知 $\lg a + \lg b = 0$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$, $b > 0$, 且 $b \neq 1$), 则函数 $f(x)=a^x$ 与 $g(x)=-\log_b x$ 的图象可能是()



5. 若函数 $y=a^{|x|}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的值域为 $\{y|y \geq 1\}$, 则函数 $y=\log_a |x|$ 的图象大致是()



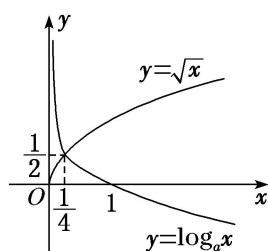
考点二 对数函数图象的应用

【方法总结】

一些对数型方程、不等式问题常转化为相应的函数图象问题, 利用数形结合法求解.

【例题选讲】

[例 2] (1) 已知当 $0 < x \leq \frac{1}{4}$ 时, 有 $\sqrt{x} < \log_a x$, 则实数 a 的取值范围为_____.



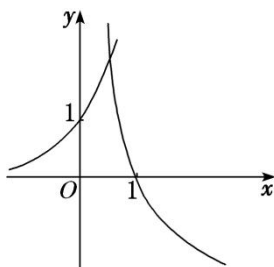
(2) 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $4^x < \log_a x$, 则 a 的取值范围是()

A. $\left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

B. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$

C. $(1, \sqrt{2})$

D. $(\sqrt{2}, 2)$



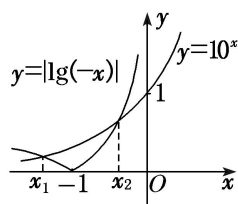
(3) 设方程 $10^x = |\lg(-x)|$ 的两个根分别为 x_1, x_2 , 则()

A. $x_1 x_2 < 0$

B. $x_1 x_2 = 0$

C. $x_1 x_2 > 1$

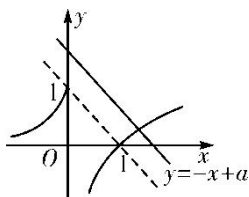
D. $0 < x_1 x_2 < 1$



(4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & x > 0, \\ 3^x, & x \leq 0, \end{cases}$

关于 x 的方程 $f(x) + x - a = 0$ 有且只有一个实根, 则实数 a 的取值

范围是_____.



(5) (2018·全国III) 下列函数中, 其图象与函数 $y = \ln x$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称的是()

A. $y = \ln(1-x)$

B. $y = \ln(2-x)$

C. $y = \ln(1+x)$

D. $y = \ln(2+x)$

【对点训练】

6. 已知函数 $f(x) = \ln x$, $g(x) = \lg x$, $h(x) = \log_3 x$, 直线 $y = a (a < 0)$ 与这三个函数图象的交点的横坐标分别是 x_1, x_2, x_3 , 则 x_1, x_2, x_3 的大小关系是()

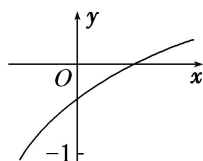
A. $x_2 < x_3 < x_1$

B. $x_1 < x_3 < x_2$

C. $x_1 < x_2 < x_3$

D. $x_3 < x_2 < x_1$

7. 已知函数 $f(x) = \log_a 2^x + b - 1 (a > 0, a \neq 1)$ 的图象如图所示, 则 a, b 满足的关系是()



A. $0 < a^{-1} < b < 1$

B. $0 < b < a^{-1} < 1$

C. $0 < b^{-1} < a < 1$

D. $0 < a^{-1} < b^{-1} < 1$

8. 不等式 $x^2 < \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 对 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

9. 设 $f(x) = |\ln(x+1)|$, 已知 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 则()

- A. $a+b > 0$ B. $a+b > 1$ C. $2a+b > 0$ D. $2a+b > 1$

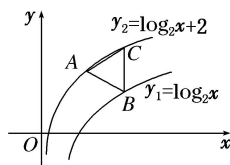
10. 若 $f(x) = \lg x$, $g(x) = f(|x|)$, 则 $g(\lg x) > g(1)$ 时, x 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{1}{10}\right] \cup (10, +\infty)$ B. $[1, 2)$ C. $\left[0, \frac{1}{10}\right] \cup [10, +\infty)$ D. $(10, +\infty)$

11. 已知函数 $f(x) = |\lg x|$. 若 $0 < a < b$, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $a+2b$ 的取值范围是()

- A. $(2\sqrt{2}, +\infty)$ B. $[2\sqrt{2}, +\infty)$ C. $(3, +\infty)$ D. $[3, +\infty)$

12. 设平行于 y 轴的直线分别与函数 $y_1 = \log_2 x$ 及函数 $y_2 = \log_2 x + 2$ 的图象交于 B, C 两点, 点 $A(m, n)$ 位于函数 $y_2 = \log_2 x + 2$ 的图象上, 如图, 若 $\triangle ABC$ 为正三角形, 则 $m \cdot 2^n =$ _____.



考点三 对数函数的性质及应用

【基本知识】

对数函数的性质

函数		$y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$)	
		$a > 1$	$0 < a < 1$
性质	定义域	$(0, +\infty)$	
	值域	$\mathbf{R}$	
	单调性	在 $(0, +\infty)$ 上是增函数	在 $(0, +\infty)$ 上是减函数
	函数值变化规律	当 $x = 1$ 时, $y = 0$ 当 $x > 1$ 时, $y > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $y < 0$	

考向 1 比较对数式的大小

【方法总结】

对数函数值大小比较的方法

单调性法: 在同底的情况下直接得到大小关系, 若不同底, 先化为同底.

中间量过渡法: 寻找中间数联系要比较的两个数, 一般是用“0”, “1”或其他特殊值进行“比较传递”

图象法: 根据图象观察得出大小关系

【例题选讲】

[例 3] (1) 设 $a = \log_3 2$, $b = \log_5 2$, $c = \log_2 3$, 则 a, b, c 的大小关系为()

- A. $a > c > b$ B. $b > c > a$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$

(2) (2013·全国 II) 设 $a = \log_3 6$, $b = \log_5 10$, $c = \log_7 14$, 则()

- A. $c > b > a$ B. $b > c > a$ C. $a > c > b$ D. $a > b > c$

(3) (2018·天津) 已知 $a = \log_3 \frac{7}{2}$, $b = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$, $c = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{5}$, 则 a, b, c 的大小关系为()

- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$

(4) 设 $a=0.3^6$, $b=\log_3 6$, $c=\log_5 10$, 则()

- A. $c>b>a$ B. $a>c>b$ C. $b>c>a$ D. $a>b>c$

(5) (2016·全国I)若 $a>b>1$, $0<c<1$, 则()

- A. $a^c<b^c$ B. $ab^c<ba^c$ C. $a\log_b c<b\log_a c$ D. $\log_a c<\log_b c$

考向 2 与对数有关的不等式问题

【方法总结】

简单对数不等式问题的求解策略

(1) 解决简单的对数不等式, 应先利用对数的运算性质化为同底数的对数值, 再利用对数函数的单调性转化为一般不等式求解.

(2) 对数函数的单调性和底数 a 的值有关, 在研究对数函数的单调性时, 要按 $0<a<1$ 和 $a>1$ 进行分类讨论.

(3) 某些对数不等式可转化为相应的函数图象问题, 利用数形结合法求解.

【例题选讲】

例 4 (1) 设函数 $f(x)=\begin{cases} \log_2 x, & x>0, \\ \log(-x), & x<0, \end{cases}$ 若 $f(a)>f(-a)$, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ B. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
C. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$

(2) 已知不等式 $\log_x(2x^2+1)<\log_x(3x)<0$ 成立, 则实数 x 的取值范围是_____.

(3) 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 若 $f(\lg 2 \cdot \lg 50 + (\lg 5)^2) + f(\lg x - 2) < 0$, 则 x 的取值范围为_____.

(4) 已知函数 $f(x)=\log_a(8-ax)$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$), 若 $f(x)>1$ 在区间 $[1, 2]$ 上恒成立, 则实数 a 的取值范围为_____.

(5) 已知函数 $f(x)=\begin{cases} -x^2+2x, & x\leq 0, \\ \ln x+1, & x>0, \end{cases}$ 若 $|f(x)|\geq ax$, 则 a 的取值范围是_____.

考向 3 与对数有关的复合函数性质应用问题

【方法总结】

与对数有关的单调性问题的解题策略

(1) 求出函数的定义域.

(2) 判断对数函数的底数与 1 的关系, 当底数是含字母的代数式(包含单独一个字母)时, 要考查其单调性, 就必须对底数进行分类讨论.

(3) 判断内层函数和外层函数的单调性, 运用复合函数“同增异减”原则判断函数的单调性.

【例题选讲】

例 5 (1) 函数 $y=\log_4(7+6x-x^2)$ 的单调递增区间是_____.

(2) 函数 $f(x)=\log_a(ax-3)$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$) 在 $[1, 3]$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是()

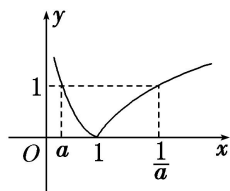
- A. $(1, +\infty)$ B. $(0, 1)$ C. $\left[0, \frac{1}{3}\right]$ D. $(3, +\infty)$

(3) 若函数 $f(x)=\log_a(x^2-ax+5)$ ($a>0$ 且 $a\neq 1$) 满足对任意的 x_1, x_2 , 当 $x_1<x_2\leq \frac{a}{2}$ 时, $f(x_2)-f(x_1)<0$, 则实

数 a 的取值范围为_____.

(4) 设函数 $f(x) = |\log_a x| (0 < a < 1)$ 的定义域为 $[m, n] (m < n)$, 值域为 $[0, 1]$, 若 $n - m$ 的最小值为 $\frac{1}{3}$, 则实数 a 的值为()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{4}$ 或 $\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{4}$



(5) 已知函数 $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $g(x) = f(x) + 2017$, 下列命题:

- ① $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$;
 ② $f(x)$ 是奇函数;
 ③ $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增;
 ④ 若实数 a, b 满足 $f(a) + f(b - 1) = 0$, 则 $a + b = 1$;
 ⑤ 设函数 $g(x)$ 在 $[-2017, 2017]$ 上的最大值为 M , 最小值为 m , 则 $M + m = 2017$.

其中真命题的序号是_____. (写出所有真命题的序号)

【对点题组】

13. 设 $a = 6^{0.4}$, $b = \log_{0.4} 0.5$, $c = \log_8 0.4$, 则 a, b, c 的大小关系是()
 A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$
14. 已知 $a = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$, $b = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}$, $c = \log_2 \frac{1}{3}$, 则()
 A. $a > b > c$ B. $b > c > a$ C. $c > b > a$ D. $b > a > c$
15. 已知 $a = \log_2 3 + \log_2 \sqrt{3}$, $b = \log_2 9 - \log_2 \sqrt{3}$, $c = \log_3 2$, 则 a, b, c 的大小关系是()
 A. $a = b < c$ B. $a = b > c$ C. $a < b < c$ D. $a > b > c$
16. (2019·天津) 已知 $a = \log_5 2$, $b = \log_{0.5} 0.2$, $c = 0.5^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为()
 A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$
17. 函数 $f(x) = \sqrt{4 - |x|} + \lg \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$ 的定义域为()
 A. $(2, 3)$ B. $(2, 4]$ C. $(2, 3) \cup (3, 4]$ D. $(-1, 3) \cup (3, 6]$
18. 若 $\log_a \frac{2}{3} < 1 (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$, 则实数 a 的取值范围是()
 A. $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ B. $(1, +\infty)$ C. $\left[0, \frac{2}{3}\right] \cup (1, +\infty)$ D. $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$
19. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 4^{1-x}, & x \leq 1, \\ 1 - \log_{\frac{1}{4}} x, & x > 1, \end{cases}$ 则满足不等式 $f(x) \leq 2$ 的实数 x 的取值集合为_____.
20. 若 $f(x) = \lg(x^2 - 2ax + 1 + a)$ 在区间 $(-\infty, 1]$ 上单调递减, 则 a 的取值范围为()
 A. $[1, 2)$ B. $[1, 2]$ C. $[1, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$
21. 若函数 $y = \log_a x$ 在区间 $[2, +\infty)$ 上总有 $|y| > 1$, 则实数 a 的取值范围是()
 A. $\left[0, \frac{1}{2}\right] \cup (1, 2)$ B. $\left[\frac{1}{2}, 1\right] \cup (1, 2)$ C. $(1, 2)$ D. $\left[0, \frac{1}{2}\right] \cup (2, +\infty)$

22. 已知函数 $f(x)=|\log_3 x|$, 实数 m, n 满足 $0 < m < n$, 且 $f(m)=f(n)$, 若 $f(x)$ 在 $[m^2, n]$ 上的最大值为 2, 则 $\frac{n}{m}$ = _____.
23. 设 $x \in [2, 8]$ 时, 函数 $f(x) = \frac{1}{2} \log_a(ax) \cdot \log_a(a^2x)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的最大值是 1, 最小值是 $-\frac{1}{8}$, 求实数 a 的值.
24. 已知函数 $f(x) = \log_a x + m$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图象过点 $(8, 2)$, 点 $P(3, -1)$ 关于直线 $x=2$ 的对称点 Q 在 $f(x)$ 的图象上.
- (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;
- (2) 令 $g(x) = 2f(x) - f(x-1)$, 求 $g(x)$ 的最小值及取得最小值时 x 的值.